BUILDERS CLUB / PROJETO GUIADO

Crie um site de relógio com animação no scroll

Um passo a passo para sair das referências, montar a página e controlar um vídeo pela rolagem. Todos os prompts estão nas etapas em que serão usados.



O que você vai entregar

Uma página **index.html** que abre no navegador, com hero estático fiel ao mockup, relógio desmontando conforme o scroll, seções completas e versão adaptada ao celular.

Como usar este guia. Execute uma etapa por vez. Leia o objetivo, copie o prompt, confira o resultado e aprove visualmente antes da próxima geração paga.

PASSO 01

Prepare a pasta e as ferramentas

Separe as referências e confirme os programas antes de gerar imagens ou vídeo.

Faça agora

- Crie a pasta **relogio/** e, dentro dela, **reference/** e **backups/**. Guarde de 3 a 5 imagens de inspiração em **reference/**. A pasta **assets/** será criada durante a montagem.
- Busque referências de composição, luz, tipografia e movimento. Use Awwwards, Dribbble e Pinterest. Salve decisões úteis de cada imagem; não precisa copiar uma página inteira.
- Abra **relogio/** no Claude Code desktop e escolha trabalhar com arquivos locais. Tenha a Codex CLI conectada à sua conta ChatGPT, além de Chrome, Python com Pillow e numpy, e ffmpeg.
- Prepare a conta Higgsfield e verifique saldo e condições atuais antes de gerar. As gerações de vídeo consomem créditos; preços, planos e limites podem mudar.

Cheque a Codex CLI

```
codex --version
codex login status
```

O segundo comando deve indicar que o login pelo ChatGPT está ativo. Se Python não encontrar Pillow ou numpy, instale-os no ambiente que o Claude usará: **python -m pip install --user pillow numpy**.

Antes de seguir. Confirme que as imagens de referência estão na pasta, que as ferramentas abrem e que você sabe quanto pode gastar com o vídeo.

PASSO 02

Gere o mockup alvo

O mockup mostra a composição desejada. Ele ainda é uma imagem única; a página real virá depois.

Peça uma única proposta 16:9. Observe o relógio, a pulseira, a luz, a posição do produto, o título e o espaço da interface. Se a composição não funcionar, ajuste o prompt e gere novamente. Depois de aprovar, mantenha **reference/relogio-alvo.png** como referência fixa.

PROMPT 3A · GERAR O MOCKUP · COPIE E COLE NO CLAUDE

Gere o mockup com a Codex CLI (codex exec, ferramenta de imagem, gpt-image-2), não com a Higgsfield, e salve em reference/relogio-alvo.png. Envie como referência as imagens de inspiração que estão em reference/. Uma única imagem, sem variações. Prompt da imagem:

Crie uma imagem 16:9 da primeira tela de um site original de relógio de luxo. Use as referências visuais anexadas para orientar composição, materiais, iluminação e clima. O relógio deve ser o foco, grande e levemente inclinado, posicionado no centro-direita, com pulseira de metal e mostrador coerentes e nítidos (relógio mecânico de aço com mostrador escuro, ponteiros dourados). Use um fundo escuro com luz quente lateral (âmbar/cobre), atmosfera de estúdio com leve névoa. Tipografia editorial serifada enorme de destaque ATRÁS do produto (uma única palavra curta, ex.: "TEMPO"), navegação discreta no topo (logo textual à esquerda, 4 links pequenos, ícone à direita), um pequeno parágrafo e um botão de ação principal no canto inferior esquerdo. Proposta de página completa para servir de alvo para reconstruir em HTML e CSS. Sem logotipos ou marcas reais.

Mostre o resultado e aguarde minha aprovação.

Confira antes de avançar

- O relógio está legível e a pulseira faz sentido visualmente.
- Há contraste suficiente para título, menu e botão.
- Você aprovou esta imagem como alvo para as comparações seguintes.

PASSO 03

Conecte a Higgsfield e consulte o custo

Faça a autenticação e a consulta de preço antes de qualquer geração paga.

No Claude, vá a **Configurações** → **Conectores** → **Adicionar conector personalizado**, dê o nome Higgsfield e use **https://mcp.higgsfield.ai/mcp**. Autorize a conta. Na sessão do Claude Code, abra **/mcp** e confirme também o login do servidor **higgsfield**.

O primeiro prompt define a sequência e as regras de trabalho. O segundo consulta saldo, parâmetros e custo pelo **get_cost**, sem gerar nada. Anote os valores retornados pela sua conta; os números de um ensaio anterior não substituem essa consulta.

PROMPT 0 · COMBINAR O PROCESSO · COPIE E COLE NO CLAUDE

Estamos na pasta relogio/. Vamos construir o site do relógio em etapas. Imagens estáticas: sempre pela Codex CLI (gpt-image-2), sem gastar créditos da Higgsfield. Vídeo: Seedance 2.5 na Higgsfield. Ordem: validar a conexão com a Higgsfield; estudar reference/relogio-alvo.png; reconstruir a primeira tela como página estática; gerar um filme de teste em 480p para o scroll; aguardar minha aprovação do movimento; completar o restante da página. Trabalhe só na etapa que eu pedir. Antes de alterar index.html, salve uma cópia com data e hora em backups/. Antes de qualquer geração na Higgsfield, consulte o custo e me informe. Compare a página com a imagem alvo usando capturas reais antes de declarar uma etapa pronta. Ao terminar cada etapa, diga o que fez e aguarde o próximo prompt. Agora apenas repita o plano e as regras, sem criar arquivos nem gastar créditos.

PROMPT 1 · VALIDAR CONEXÃO E CUSTO · COPIE E COLE NO CLAUDE

Verifique a conexão com a Higgsfield. Informe meu saldo de créditos, sem exibir outros dados da conta. Mostre os parâmetros do modelo seedance_2_5. Consulte, sem gerar nada (get_cost), o custo de um vídeo Seedance 2.5 de 10 segundos, 16:9, sem áudio, em 480p, 720p e 1080p, e de 15 segundos em 480p e 1080p. Monte uma tabela com os valores. Não gere nenhuma imagem nem vídeo nesta etapa.

Confira antes de avançar

- O Claude conseguiu ver o servidor conectado e informou apenas o saldo pedido.
- Você tem uma tabela de custos da sua conta para escolher o teste e a versão final.
- Nenhuma imagem nem vídeo foi gerado nesta etapa.

PASSO 04

Faça a leitura visual do alvo

Transforme a imagem aprovada em decisões mensuráveis antes de escrever CSS.

Peça ao Claude para descrever as camadas, proporções, paleta e iluminação em **STUDY.md**. A descrição deve apontar o que você vê: onde começa e termina o título, que área o relógio ocupa e de onde vem a luz. Uma frase genérica como “site premium escuro” não basta.

PROMPT 2 · ESTUDAR A REFERÊNCIA · COPIE E COLE NO CLAUDE

```
Abra reference/relogio-alvo.png e trate esta imagem como o alvo visual do projeto. Examine composição, relógio, luz, textos, interface e proporções. Registre em STUDY.md: as camadas de trás para frente, a posição de cada elemento em porcentagem da largura e da altura, materiais e luz, e a paleta em hexadecimal. Sempre que construir ou alterar a página, tire uma captura em 1920×1080 com o Chrome sem janela, monte a captura lado a lado com a referência e descreva as diferenças visíveis antes de concluir. Use unidades relativas para a página funcionar em diferentes tamanhos de janela; 1920×1080 é apenas a resolução da captura de comparação. Não comece a implementação nesta etapa: primeiro me mostre o que observou.
```

Confira antes de avançar

- O estudo registra camadas de trás para frente, posições relativas e cores em hexadecimal.
- O Claude ainda não começou a implementação.

PASSO 05

Monte a primeira tela em HTML e CSS

Separe fundo, título e relógio para que cada camada possa se adaptar e animar.

O fundo é uma imagem sem texto nem relógio. O título, o menu, os textos e o botão são elementos HTML. O relógio é outra imagem, recortada com transparência e colocada acima do título. O verde liso facilita remover o fundo do metal refletivo.

O Claude gera duas opções do relógio, escolhe a mais fiel, recorta com Python, monta **index.html** e compara uma captura real com o alvo. A captura em 1920×1080 serve para comparação; o layout deve usar medidas relativas e também funcionar numa tela estreita.

Sobre /goal. No fluxo original, ele sinaliza uma tarefa de várias ações. Se sua versão do Claude não reconhecer esse comando, envie o restante do prompt como instrução normal.

PROMPT 3 · CONSTRUIR A PÁGINA ESTÁTICA · COPIE E COLE NO CLAUDE

/goal Reconstrua reference/relogio-alvo.png como uma página estática em HTML e CSS que abre por duplo clique em index.html, sem servidor nem instalação. Gere as imagens com a Codex CLI (gpt-image-2), sempre passando reference/relogio-alvo.png como imagem de referência:
1) Somente o relógio, isolado, no mesmo ângulo e com a mesma luz, com os dois lados da pulseira dentro do quadro, sobre fundo verde chroma (#00FF00) totalmente liso, sem sombra, sem gradiente, sem letras, sem interface. Gere duas opções em paralelo, inspecione ambas em tamanho real e use a mais fiel ao alvo.
2) Somente o fundo: a mesma cena com o relógio removido e todo texto e interface removidos, continuando as rochas onde o relógio estava.
Recorte o fundo verde com Python (numpy + Pillow): transparência pela diferença entre o verde e o maior valor de vermelho/azul, remoção do reflexo verde nas bordas e corte no contorno do relógio; exporte em webp. Monte três camadas: atmosfera, título em HTML e relógio recortado por cima. Faça menu, títulos, textos e botões em HTML, nunca dentro da imagem. Use fontes que renderizem corretamente os acentos do português (teste "você", "Três", "ação"). Compare capturas 1920×1080 com a referência, lado a lado, e corrija primeiro as três diferenças mais visíveis, em até cinco rodadas. Confira também a tela de celular com emulação de dispositivo. Não adicione animação. Mostre a comparação final e aguarde minha aprovação.

Confira antes de avançar

- index.html abre por duplo clique, sem servidor.
- assets/ contém o relógio transparente e o fundo sem interface.
- A comparação lado a lado está próxima do mockup; texto e acentos aparecem corretamente.
- No celular emulado, relógio e título cabem na tela sem rolagem horizontal.

PASSO 06

Gere e aprove o vídeo de teste

Use a cena sem textos como ponto de partida e aprove o movimento antes de ligá-lo à página.

O modo **#frame** esconde a interface para criar **assets/start-frame.png**. Essa imagem orienta a primeira cena do vídeo. A geração de teste usa 10 segundos, 16:9, 480p, sem áudio e em modo **draft**. Consulte o custo real antes de confirmar a cobrança.

O prompt em inglês descreve uma tomada contínua: cristal e aro saem primeiro, depois ponteiros e mostrador, depois as peças do mecanismo. O relógio deve manter a luz, a posição e as peças dentro do enquadramento. O primeiro frame pode ficar apenas parecido com a imagem enviada, então a comparação visual é necessária.

PSNR é uma medida numérica de semelhança entre imagens; use-a junto da comparação visual, pois um valor isolado não diz se a transição ficou agradável.

PROMPT 4A · GERAR O VÍDEO DE TESTE · COPIE E COLE NO CLAUDE

/goal Adicione à página um modo #frame que esconde menu, título, chamada e botão. Capture index.html#frame em 1920×1080 com o Chrome sem janela e salve em assets/start-frame.png. Suba essa imagem para a Higgsfield e use-a como start_image de um clipe seedance_2_5: 10 segundos, 16:9, 480p, sem áudio, draft ativado. Consulte o custo e me informe antes de gerar. Prompt do vídeo, em inglês:

Single continuous shot, no cuts. Start exactly on the provided frame: a luxury steel wristwatch with black dial resting tilted on dark wet volcanic rocks, warm amber sunset light from the right. From the very first frames, the watch slowly disassembles into an exploded view: the sapphire crystal and bezel lift off first, then the hands and dial separate forward, then the gold skeleton movement, gears, balance wheel and rotor float apart in layers, each component moving out along its own assembly axis, following the tilt of the watch. The case and bracelet stay anchored on the rock. All parts stay inside the frame until the last frame. Slow, precise, mechanical, elegant motion with a very slow gentle camera drift. Keep the same color, warm light and exposure as the first frame. No pause at the start, no cuts, no text, no letters, no logos, no strong blur. The last frame is a fully exploded watch, clearly different from the first frame.

Quando o clipe chegar, baixe, monte uma folha com 6 frames ao longo do vídeo e compare o primeiro frame com o start frame (PSNR e visualmente). Mostre o clipe e aguarde minha aprovação do movimento.

Ponto de decisão. Assista ao clipe inteiro e veja a folha com seis frames. Aprove só se a desmontagem for clara, contínua e mantiver o relógio dentro do quadro. Se falhar, revise e teste novamente antes da integração.

PASSO 07

Ligue o vídeo à rolagem

A distância rolada passa a controlar o tempo do vídeo, para frente e para trás.

O ffmpeg prepara duas versões H.264: uma para desktop e outra menor para celular. **CRF** controla a compressão; **quadros-chave** frequentes ajudam o navegador a saltar entre momentos do vídeo. **faststart** coloca metadados no início do arquivo. O **poster** é uma imagem fixa do primeiro frame.

O **hero** fica preso à tela numa trilha de **420vh** (4,2 alturas da janela). Nos primeiros 3% da rolagem, a cena estática dissolve para o filme. O ajuste de escala e posição reduz o salto entre a imagem parada e o primeiro frame. Depois aparecem os capítulos Cristal, Mostrador e Calibre.

O prompt também pede tratamento de toque no iPhone, uma versão de vídeo para celular e uma apresentação estática para quem prefere movimento reduzido.

PROMPT 4B · LIGAR O VÍDEO À ROLAGEM · COPIE E COLE NO CLAUDE

/goal Use o clipe 480p aprovado. Com ffmpeg, exporte uma versão H.264 para desktop em CRF 20 com leve unsharp, quadro-chave a cada oito frames e detecção de corte desativada, e outra para celular com até 720p, CRF 23 e quadro-chave a cada quatro frames. Remova o áudio, ative faststart e extraia o poster do primeiro frame do arquivo desktop já codificado. Integre ao index.html existente: o hero fica preso numa trilha de rolagem de 420vh, e a posição do scroll controla o tempo do vídeo nos dois sentidos, com suavização a cada frame. Nos primeiros 3% da rolagem, dissolva a cena estática (título, relógio recortado e chamada) no filme, com o filme parado no primeiro frame durante a dissolução. Meça a escala e o deslocamento que melhor alinham o primeiro frame do filme com o start frame e aplique no vídeo com CSS. Detecte celular por navigator.maxTouchPoints e sirva a versão de celular; prepare o vídeo no primeiro toque para o iOS; não peça um novo frame enquanto o anterior estiver carregando. Mostre três capítulos curtos em HTML, legíveis sobre o vídeo também no celular, uma barra de progresso, e destaque o item ativo do menu. Se a pessoa preferir movimento reduzido, mostre capítulos estáticos sem o vídeo. Mantenha a página funcionando por duplo clique, sem servidor. Teste com o Chrome sem janela as posições 0%, 2%, 15%, 50%, 85%, 100% e de volta a 50% e 0%, no desktop, no celular emulado e abrindo por file://, e mostre as capturas.

Confira antes de avançar

- Ao descer, o vídeo avança; ao subir, ele volta até a cena original.
- As capturas em 0%, 2%, 15%, 50%, 85% e 100%, e na volta, mostram imagens coerentes.
- O vídeo funciona por file://, em desktop e no celular emulado. Faça o teste com a janela visível; navegadores podem pausar animações em segundo plano.
- Com preferência por movimento reduzido, os capítulos continuam legíveis sem depender do vídeo.

PASSO 08

Finalize a qualidade do vídeo

Só faça a etapa final depois de aprovar o movimento e confirmar o custo.

A opção principal do fluxo é finalizar o mesmo rascunho em 1080p usando seu **draft_job_id**. Assim, você mantém a tomada aprovada. Consulte saldo e preço atuais e só autorize se couber no orçamento. Se não couber, mantenha o teste sem gerar nova mídia.

Uma nova tomada em 1080p pode produzir outro movimento e exige nova revisão. No celular em pé, um vídeo 16:9 sofre corte; um clipe vertical 9:16 resolve melhor, mas é uma geração adicional. Avalie esse custo separadamente.

PROMPT 4C · MELHORAR A QUALIDADE · COPIE E COLE NO CLAUDE

O movimento do clipe 480p está aprovado. Consulte meu saldo e o custo de finalizar esse mesmo rascunho da Seedance 2.5 em 1080p, sem áudio (draft_job_id do clipe aprovado). Me informe e aguarde meu ok; se o saldo não cobrir, não gere nada. Depois de finalizado, recodifique os arquivos de desktop e celular com os mesmos parâmetros, extraia um novo poster do primeiro frame do desktop codificado, refaça a medição de alinhamento com o start frame e troque somente as mídias na página. Teste o scroll nos dois sentidos e mostre os comparativos.

Confira antes de avançar

- A finalização, quando feita, preservou o movimento aprovado.
- Desktop e celular receberam arquivos recodificados e um poster novo.
- O alinhamento e o scroll nos dois sentidos foram testados novamente.

PASSO 09

Complete o restante do site

Continue a direção visual do mockup nas seções abaixo da abertura.

Gere cinco imagens coerentes com o relógio inicial: macro do calibre, vista frontal, vista de perfil, fundo de safira e relojoeiro na bancada. Converta para WebP. Depois monte assinatura do produto, galeria, ateliê, ação final e rodapé. O menu deve permanecer visível e marcar a seção em foco.

Peça ao Claude para listar qualquer número que ele inventar, como nome de calibre, horas de reserva, rubis, precisão ou dias de teste. São dados de demonstração e precisam ser revisados antes de virar uma página real de produto.

PROMPT 5 · COMPLETAR A PÁGINA · COPIE E COLE NO CLAUDE

/goal Complete o site do relógio abaixo do hero animado, mantendo a direção visual de reference/relogio-alvo.png. Gere com a Codex CLI (gpt-image-2), sempre passando reference/relogio-alvo.png como referência e terminando cada prompt com este trecho de estilo: "Same watch, same visual direction and color grading as the attached reference: luxury steel watch with black dial, gold indices and hands, open-heart skeleton window with rubies, small seconds subdial. Low-key cinematic studio photography, near-black background (#0b0806), warm amber-copper key light from the right, soft haze, high contrast, brushed steel highlights. No text, no letters, no logos, no watermark." Gere cinco imagens: macro do calibre pela janela esqueleto (16:9), o relógio de frente (4:5), o relógio de perfil (4:5), o fundo de safira com o rotor (4:5) e um relojoeiro inspecionando o relógio na bancada, só mãos e antebraços (16:9). Confira cada imagem em tamanho real e converta para webp. Crie: uma seção de assinatura do produto com o detalhe do calibre e quatro especificações, uma galeria com os três ângulos e legendas, uma seção de ateliê com três etapas numeradas, uma ação final e o rodapé. Escreva títulos, descrições e ações em HTML com texto curto e concreto, sem frases genéricas, e liste os números que você inventou para eu revisar. Deixe o menu fixo no topo durante toda a página, com fundo escuro depois da abertura e o item ativo acompanhando a seção visível. Faça as seções entrarem com um movimento suave, desligado em movimento reduzido. Compare capturas de cada seção em desktop e no celular emulado, confira os acentos dos títulos e mostre o resultado final.

Confira antes de avançar

- As cinco imagens mantêm o mesmo relógio, luz e paleta.
- O texto das seções está em HTML e as especificações inventadas estão listadas para revisão.
- Menu, seções e efeitos suaves funcionam em desktop, celular e movimento reduzido.

PASSO 10

Faça a revisão final

Abra a página como um visitante e teste a experiência inteira.

- Abra **index.html** por duplo clique no Chrome. Confira a primeira tela, role até o rodapé e volte ao topo. Procure saltos na transição entre cena estática e vídeo.
- Abra o DevTools com **F12**, ative o ícone de celular e teste tela estreita e toque. Verifique legibilidade, corte do filme, peso das imagens e ausência de rolagem horizontal.
- Teste a preferência de movimento reduzido. A história e os capítulos devem continuar compreensíveis sem a animação.
- Revise acentos como **você**, **Três** e **ação**, links, botões, menu ativo e todos os números de demonstração.
- Para abrir em um telefone real, publique a página em um ambiente acessível pela internet; o arquivo local do computador não aparece automaticamente no celular.

Critério de conclusão. A página começa fiel ao alvo, responde ao scroll nos dois sentidos, mantém textos legíveis no celular e funciona com movimento reduzido. Guarde backups antes de novas alterações.